GPIO, DIGITAL I/O, ESP32 VS STM32

FAWWAZ AYDIN ARISYANTO
40040324650069

KONSEP DASAR GPIO

GPIO (GENERAL PURPOSE INPUT OUTPUT) ADALAH PIN PADA MIKROKONTROLER YANG DAPAT DIPROGRAM UNTUK BERFUNGSI SEBAGAI INPUT ATAU OUTPUT SESUAI KEBUTUHAN SISTEM. GPIO MEMUNGKINKAN MIKROKONTROLER BERINTERAKSI DENGAN PERANGKAT LUAR SEPERTI SENSOR, TOMBOL, LED, RELAY, DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA.

FUNGSI INPUT : DIGUNAKAN KETIKA PIN GPIO BERPERAN UNTUK MENERIMA ATAU MEMBACA SINYAL DARI PERANGKAT LUAR.

FUNGSI OUTPUT : DIGUNAKAN KETIKA PIN GPIO BERFUNGSI UNTUK MENGIRIMKAN SINYAL DARI MIKROKONTROLER KE PERANGKAT LAIN.

MODE KERJA GPIO

MODE INPUT :
MODE INPUT DIGUNAKAN KETIKA PIN GPIO BERFUNGSI UNTUK MENERIMA SINYAL DARI PERANGKAT LUAR SEPERTI TOMBOL (PUSH BUTTON), SENSOR, ATAU SAKLAR.

MODE OUTPUT:
MODE OUTPUT DIGUNAKAN KETIKA PIN GPIO BERFUNGSI UNTUK MENGIRIM SINYAL KELUAR DARI MIKROKONTROLER KE PERANGKAT LAIN.

PULL-UP DAN PULL-DOWN:
PULL-UP RESISTOR ADALAH RESISTOR YANG MENGHUBUNGKAN PIN INPUT KE TEGANGAN POSITIF (VCC).
PULL-DOWN RESISTOR ADALAH RESISTOR YANG MENGHUBUNGKAN PIN INPUT KE GROUND (GND).

MODE KERJA GPIO TERDIRI DARI:

- INPUT → MEMBACA SINYAL DARI LUAR.
- OUTPUT → MENGIRIM SINYAL KE PERANGKAT LUAR.
- PULL-UP → MENJAGA PIN INPUT PADA KONDISI HIGH SAAT TIDAK ADA SINYAL.
- PULL-DOWN → MENJAGA PIN INPUT PADA KONDISI LOW SAAT TIDAK ADA SINYAL

DIGITAL I/O

FPENGERTIAN DIGITAL I/O

DIGITAL I/O (DIGITAL INPUT/OUTPUT) ADALAH SISTEM ATAU ANTARMUKA YANG DIGUNAKAN PADA PERANGKAT ELEKTRONIK ATAU MIKROKONTROLER UNTUK MENERIMA DAN MENGIRIMKAN SINYAL DIGITAL. SINYAL DIGITAL HANYA MEMILIKI DUA KONDISI LOGIKA, YAITU HIGH (1) DAN LOW (0).

GPIO (GENERAL PURPOSE INPUT OUTPUT) ADALAH PIN FISIK PADA MIKROKONTROLER ATAU SINGLE BOARD COMPUTER YANG DAPAT DIPROGRAM UNTUK BERFUNGSI SEBAGAI INPUT MAUPUN OUTPUT. GPIO MERUPAKAN IMPLEMENTASI LANGSUNG DARI DIGITAL I/O PADA HARDWARE.
ARTINYA, GPIO ADALAH PIN YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN FUNGSI DIGITAL I/O.

KARAKTERISTIK ESP32

PENJELASAN SINGKAT

Sebuah mikrokontroler yang dikembangkan oleh Espressif Systems dan banyak digunakan dalam pengembangan Internet of Things (IoT). ESP32 merupakan pengembangan dari modul sebelumnya yaitu ESP8266 dengan kemampuan yang lebih tinggi, seperti prosesor yang lebih cepat, jumlah pin yang lebih banyak, serta fitur komunikasi nirkabel yang lebih lengkap.

Tegangan Kerja ESP32

Tegangan operasi logika GPIO: 3.3 V
Tegangan input daya (melalui pin VIN atau USB pada board): sekitar 5 V
Tegangan internal akan diturunkan menjadi 3.3 V oleh regulator pada board.

Jumlah GPIO pada ESP32

ESP32 memiliki sekitar 34 pin GPIO yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi.

Fitur Wireless ESP32

Salah satu keunggulan utama ESP32 adalah fitur komunikasi nirkabel yang sudah terintegrasi.
Fitur wireless pada ESP32 meliputi:

1. WiFi
   - Mendukung standar 802.11 b/g/n
   - Dapat berfungsi sebagai:
     - Station (STA) → terhubung ke router
     - Access Point (AP) → menjadi hotspot
     - Station + Access Point
2. Bluetooth
   - Mendukung Bluetooth Classic
   - Mendukung Bluetooth Low Energy (BLE) untuk komunikasi perangkat IoT dengan konsumsi daya rendah.

KARAKTERISTIK STM32

PENJELASAN SINGKAT

keluarga mikrokontroler berbasis arsitektur ARM Cortex-M yang dikembangkan oleh perusahaan semikonduktor STMicroelectronics. Mikrokontroler ini banyak digunakan dalam sistem embedded system, otomasi industri, robotika, perangkat medis, serta perangkat elektronik lainnya.

Tegangan Kerja STM32

- Tegangan operasi inti (VDD): sekitar 2.0 V – 3.6 V
- Tegangan yang paling umum digunakan: 3.3 V
- Beberapa board pengembangan STM32 dapat diberi tegangan input 5 V melalui USB, kemudian diturunkan menjadi 3.3 V oleh regulator.

Jumlah GPIO pada STM32

- STM32 memiliki sekitar 30 hingga lebih dari 100 pin GPIO.

Karakteristik Lain STM32

1. Prosesor ARM Cortex-M

STM32 menggunakan prosesor berbasis ARM Cortex seperti:

- Cortex-M0
- Cortex-M3
- Cortex-M4
- Cortex-M7

Kecepatan clock dapat mencapai sekitar 32 MHz hingga lebih dari 400 MHz tergantung seri.

2. Memori

STM32 memiliki beberapa jenis memori internal:

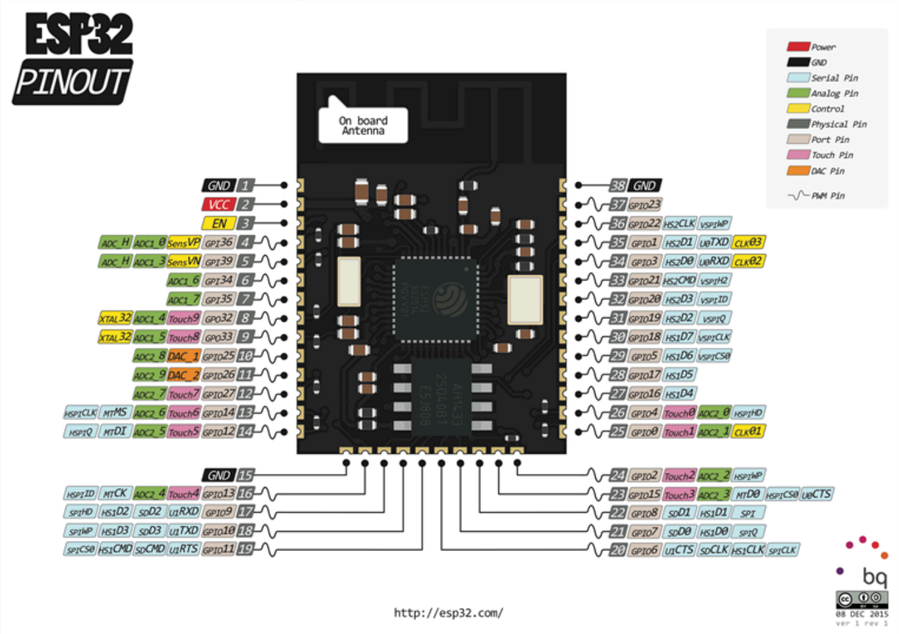
- Flash Memory untuk menyimpan program
- SRAM untuk penyimpanan data sementara.

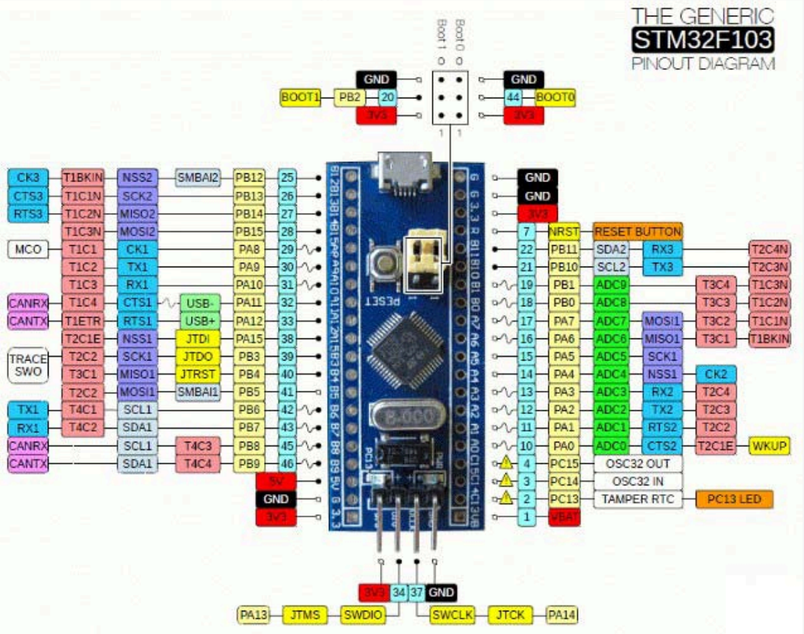
PERBANDINGAN ESP32 DAN STM32

PENJELASAN SINGKAT

ESP32 adalah mikrokontroler yang dikembangkan oleh Espressif Systems dan dirancang khusus untuk aplikasi Internet of Things (IoT) karena sudah memiliki fitur WiFi dan Bluetooth di dalam chip.

Sedangkan STM32 adalah keluarga mikrokontroler berbasis ARM Cortex-M yang dikembangkan oleh STMicroelectronics dan banyak digunakan pada sistem embedded, otomasi industri, robotika, dan perangkat elektronik profesional.





INTERFACING SISTEM

Koneksi Langsung :
Koneksi langsung dapat dilakukan jika level tegangan yang digunakan sama, seperti 3.3V ke 3.3V untuk komunikasi yang stabil

Level Shifting :
Level shifting yang diperlukan untuk menghubungkan perangkat dengan level tegangan berbeda, contohnya dari 5V ke 3.3V agar tidak merusak komponen

Protokol Komunikasi :
Protokol komunikasi seperti UART, SPI, dan I2C memungkinkan transfer data yang efisien dan dapat diandalkan antar sistem yang berbeda

KESIMPULAN

GPIO (General Purpose Input Output) merupakan pin fisik pada mikrokontroler yang dapat diprogram untuk berfungsi sebagai input maupun output. Pin ini digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat luar seperti tombol, sensor, LED, relay, dan komponen elektronik lainnya.
Sementara itu, Digital I/O adalah konsep atau fungsi komunikasi digital yang menggunakan dua kondisi logika yaitu HIGH (1) dan LOW (0) untuk membaca atau mengirim sinyal. Dengan kata lain, GPIO adalah perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk menjalankan fungsi Digital I/O pada sebuah mikrokontroler.

ESP32 merupakan mikrokontroler yang dikembangkan oleh Espressif Systems dan banyak digunakan pada aplikasi Internet of Things (IoT) karena memiliki fitur WiFi dan Bluetooth yang terintegrasi. Mikrokontroler ini cocok untuk sistem yang membutuhkan komunikasi nirkabel dan koneksi internet.
Sedangkan STM32 adalah keluarga mikrokontroler berbasis ARM Cortex-M yang dikembangkan oleh STMicroelectronics dan banyak digunakan dalam embedded system, otomasi industri, dan robotika karena memiliki performa tinggi, variasi seri yang banyak, serta periferal yang lengkap.
Secara umum, ESP32 lebih cocok untuk aplikasi IoT dan sistem berbasis wireless, sedangkan STM32 lebih banyak digunakan untuk sistem kontrol dan aplikasi embedded yang membutuhkan stabilitas serta performa tinggi.

THANK YOU